

Lem Distorsion Hiperbolica Euclidean Global

Lema 1 (Distorsión hiperbólica euclídea global). *Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $B \geq 0$. Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

- (1) $\forall z \in \mathbb{D} : f^{\sharp}(z) \leq B$.
- (2) $\forall z, w \in \mathbb{D} : |f(z) - f(w)| \leq B \wp(z, w)$.